龙卷风科普视频故事板

场景一 | 龙卷风灾难开场 | 日外

镜号	景别角度	画面描述	声音	运镜	时长
1-1	远景 城市高空视	2026年7月6日傍的城市上空，厚暗黄的乌云快速动，远处天际线约可见风暴的轮	旁白:"就在两天的2026年7月6日晚，一场罕见的卷风突袭湖北东。"	摇	5s
1-2	全景 平视	新闻素材风格画，EF2级龙卷风斗云从积雨云底直扑地面，城市区瞬间被风暴吞	旁白:"这场从鄂城区生成、跨越江直扑黄冈EF2级龙卷风，速超过每秒40，相当于15级狂。"	固定	6s
1-3	中景 平视	城市街道画面，风卷过之后，高住宅整面窗户整碎裂，玻璃碎片空中飞散	旁白:"短短30分内，高层住宅整窗户被吹落，重货车被卷飞30，学校图书馆屋轰然坍塌。"	手持	7s
1-4	全景 平视	路边粗壮大树被风从中拦腰折，路面停着的重货车被吹得侧翻出很远	旁白:""	摇	5s
1-5	全景 平视	学校建筑远景，本完好的图书馆顶整个坍塌，瓦和建材散落一地	旁白:""	推	4s
1-6	特写 平视	屏幕上醒目的白数据字幕依次弹："EF2级""风速40m/s""11人遇""1.46万人受""损失4.5亿元"	旁白:"这场灾难成11人遇、1.46万人受，仅黄冈一地直经济损失就高4.5亿元。"	固定	8s
1-7	近景 平视	阴沉天空下地面落着大量灾后碎的画面，画面逐过渡到旁白解说面	旁白:"龙卷风这极端天气，为什会在内陆城市造如此惨烈的破？今天，让我们这场灾难出发，解龙卷风的成、影响以及如何护自己。"	拉	8s

场景二 | 龙卷风成因揭秘 | 动画演示空间

镜号	景别角度	画面描述	声音	运镜	时长

2-1	远景　三维演示间 平视	干净简洁的深色景空间，暖湿气粒子从地面向上缓上升，冷气流子从高空向下沉	旁白:"龙卷风是种破坏力极强的尺度旋转空气涡，是从积雨云底伸下来的漏斗状转气柱。"	移	7s
2-2	特写 平视	粒子动画演示画，中心区域的气标识明显降低，边弹出标注文"中心气压极低"	旁白:"中心气压低，风速一般为秒50到150米，大可达每秒300。"	推	6s
2-3	中景 平视	动画演示暖湿水从台风残涡方向续流动输入，标文字"充足水：第10号台风美克残余低压环流上"	旁白:"以7月6日北龙卷风为例，象专家分析它需五大条件同时叠：第一，充足水——第10号台"美莎克"残余低环流北上，持续送巨量暖湿水。"	固定	9s
2-4	中景 平视	动画演示冷暖两气流交汇，标注字"冷暖交汇：雨锋滞留湖北，北冷涡带来强冷气南下"	旁白:"第二，冷交汇——梅雨锋留湖北，东北冷带来强冷空气南，形成"上冷下"的不稳定结。"	固定	9s
2-5	中景 平视	动画演示高空风与近地面风向完不同，气流开始现明显旋转趋，标注文字"强直风切变"	旁白:"第三，强直风切变——高与近地面风向风差异显著，使气开始旋转。"	固定	7s
2-6	全景 鸟瞰	沿江开阔平坦的北东部地形，全没有高山阻挡旋气流，标注文"平坦沿江地形"	旁白:"第四，平沿江地形——缺山脉阻挡，旋转流充分发展。"	升降	6s
2-7	全景 平视	旋转气流从积雨底部伸出触地，整形成龙卷风漏涡旋，标注文"强对流触发，卷风触地生成"	旁白:"第五，强流触发——旋转升气流从云底伸，触地形成龙卷。"	推	7s

2-8	全景 平视	地图画面展示湖东部区域，76个镇的位置点依次起雷暴大风标识	旁白:"专家指，城市中心过境龙卷在湖北十分见，而上次致灾卷还是2021年武蔡甸龙卷风。当湖北东部76个乡出现8到13级雷大风，多股小龙同步发生，极为见。"	摇	9s

场景三 | 龙卷风破坏力解析 | 受灾对比场景

镜号	景别角度	画面描述	声音	运镜	时长
3-1	全景 平视	受灾前完好的居楼街道画面，画淡入切换到灾后片狼藉的同位置比画面	旁白:"龙卷风的坏力来自三个方。首先是极端风——EF2级龙卷风速达每秒40米上，足以掀翻房、折断大树、将辆抛到数十米。"	叠化转场	9s
3-2	全景 平视	受灾前完好的学建筑，淡入切换灾后屋顶坍塌的位置对比画面	旁白:""	叠化转场	5s
3-3	中景 平视	数据可视化图表态弹出，清晰展受灾人数、经济失、受灾区域覆范围	旁白:""	推	5s
3-4	动画近景 平视	建筑室内外气压动画演示，建筑窗结构在内外巨压差作用下瞬间外爆裂飞散	旁白:"其次是气差效应——中心压极低，经过建物时内外形成巨气压差，门窗爆、屋顶被"吸"。"	固定	7s
3-5	动画特写 平视	高速飞散的铁、玻璃、树枝碎以极高速度向前射，模拟成致命弹的效果	旁白:"第三也是致命的——飞散片。铁皮、玻、树枝以高速飞成为致命"弹"，这次湖北龙风多数伤亡正由造成。"	跟	8s
3-6	中景 平视	画面演示区域大积停电、燃气管破裂、道路受阻断的连锁次生灾示意	旁白:"龙卷风还能导致大面积停断水、燃气管道裂引发次生灾、交通中断影响援。"	移	6s

3-7	地图全景 鸟瞰	全国地图上清晰亮展示我国龙卷高发区域：江、广东、湖北、东等省份	旁白:"我国龙卷多发于华东、华地区，江苏、广、湖北、山东等相对高发，集中春末到秋初的午到傍晚。"	摇	7s
3-8	远景 仰视	厚重风暴云团在市上空堆积的画，天空云层颜色续变暗	旁白:"随着气候化加剧，极端强流天气正变得更频繁。"	拉	5s

场景四 | 龙卷风预防与自救演示 | 应急科普演示空间

镜号	景别角度	画面描述	声音	运镜	时长
4-1	全景 平视	科普动画演示，名角色在家中离门窗和外围墙，快速躲进远离卷风方向的内侧房间，抱头蹲。画面标注文"家中躲避点：侧小房间/地下"	旁白:"预防和自知识可能救你一，以下四种场景牢记。在家中：离门窗和外围墙，躲到与龙卷风向相反的内侧小间，抱头蹲下。下室是最安全的难所。及时切断源和燃气。"	固定	10s
4-2	全景 平视	科普动画演示，名角色在野外快跑到旁边最低洼地面趴下，双手紧护住头部，远大树和电线杆	旁白:"在野外：即就近寻找最低处趴下，双手抱。远离大树、电杆、广告牌、围等。"	固定	7s
4-3	全景 平视	科普动画演示，路边停靠的车，角色立刻开门车，跑到路边低处趴下躲避风暴	旁白:"在车内：万不要在车内躲——汽车很容易掀翻。立即停车车，到附近低洼趴下躲避。"	固定	8s
4-4	全景 平视	科普动画演示，型公共场所内，群远离玻璃门，全部靠近内墙落或承重墙位置下，双手护住头	旁白:"在公共场：远离玻璃门，寻找内墙角落承重墙附近蹲下护头部。"	固定	7s
4-5	近景 平视	手机屏幕界面弹气象灾害预警通的清晰画面，旁同步展示气象雷回波动态画面	旁白:"此外，养关注天气预报的惯，强对流预警布时提前防范。区应定期开展防演练，加固简易筑和广告牌。"	推	7s

4-6	全景 平视	画面展示广东清太平镇防灾演练景后切到灾后零亡的对比字幕，转到湖北黄冈灾场景	旁白:"记住：同的龙卷风，广东远太平镇实现了伤亡，而湖北黄造成了重大损——差距就在于灾意识和应急响速度。"	摇	9s

场景五 | 结尾呼吁 | 灾后重建场景

镜号	景别角度	画面描述	声音	运镜	时长
5-1	中景 平视	橙色救援人员团在灾后街道上开抢险救灾作业，家有序清理路面物	旁白:"极端天气来越频繁，我们法阻止龙卷风，科学认知和正确救能最大限度减损失。"	跟	7s
5-2	远景 平视	云层渐渐散开，色阳光从云隙中慢洒向灾后的城空地，远处受损筑正在逐步修复建	旁白:"了解龙卷，就是为生命多取一份保障。"	升	6s
5-3	全景 平视	最终画面定格，光氛围下屏幕中清晰叠加白色醒文字："敬畏自 · 科学防灾 · 护生命"	旁白:"敬畏自，科学防灾，守每一个宝贵的生。"	固定	7s